

图书馆管理系统 — 需求分析与 ER 图

需求分析

1. 项目背景与目标

- 背景：实现完整的图书馆业务闭环
- 目标：提供图书与馆藏管理、学生与管理员账号、借阅/归还/续借、预约队列与到书通知、逾期检测与罚款管理、审计日志、批量导入/导出与报表等功能。

2. 术语与假设

- Book：书目元信息（ISBN、题名等）。
- Copy：书的一册实体，拥有唯一 `barcode`，表示物理馆藏。
- Student：借阅者，使用学号登录或由管理员导入。
- Admin：馆员或系统管理员，具有管理权限。
- Reservation：对书目进行的预约，排队分配到可借册时通知。
- 假设：单体部署、MySQL 为关系型后端。

3. 参与者与权限

- 管理员（Librarian）：管理书目/馆藏/学生帐号，处理借出与入库，查看报表，进行罚款处理。
- 学生（Reader）：搜索书目、查看详情、预约、借阅与续借、支付罚款、查看借阅历史。
- 系统（Scheduler）：定期执行逾期检查、预约过期处理与通知发送。

4. 功能需求

4.1 用户管理 - 管理员可创建/禁用/修改学生账号与管理员账号。 - 密码采用安全哈希，支持重置流程。 - 学生状态：`active`、`suspended`（欠款或违规导致暂停借阅）。 - 权限控制：最小权限原则，管理员区分 `librarian`、`superadmin`。

4.2 图书与馆藏管理 - 支持书目（Book）CRUD：ISBN、题名、摘要、出版社、出版年、分类、标签等字段。 - 支持作者与出版社实体，书目可关联多作者、多分类。 - 馆藏（Copy）管理：为书目添加/移除单册，记录 `barcode`、`branch`、`location`、状态（`available`、`borrowed`、`damaged`、`lost`）以及 `version`。 - 更新书目时维护 `total_copies` 统计字段。

4.3 借阅管理 - 借书流程（管理员或自助）：选择可借 `copy`，创建 `borrow` 记录，设置 `due_date`（基于借期策略），将 `copy.status` 置为 `borrowed`。 - 还书流程：记录 `return_date`，计算是否逾期并生成 `fine`（若超出宽限期），将 `copy.status` 恢复为 `available`。 - 续借：在未被预约且未达续借次数上限情况下允许续借，续借应更新 `due_date` 并记录操作人。 - 借阅限制：每名学生同时借阅上限，逾期或欠款超过阈值禁止借阅。 - 事务保证：借/还/续借操作必须在数据库事务中执行，包含 `copy` 状态更新与 `borrow` 写入。

4.4 预约管理与排队 - 学生可对书目（非具体单册）发起预约，系统按先到先得队列维护 `queue_position`。 - 当某册 `copy` 归还且没有立即可借状态时，系统分配给队首预约并生成 `notification`（并设置 `notified_at`、`expire_at`）；若被通知者超过取书时限未领取，则自动释放并通知下一位。 - 预约允许取消。

4.5 逾期与罚款 - 定时任务检测 `borrow` 的 `due_date`，计算逾期天数并按规则计算罚金（例如每天 1 元/册）。 - 罚款记录在 `finances` 表，支持 `paid` 状态更新与支付流水。 - 欠款超过阈值或存在未归还严重违规记录时将学生置为 `suspended`。

4.6 通知 - 通知类型包括：预约到书、预约过期、借阅逾期提醒、支付确认、系统公告。

4.7 搜索与检索 - 支持按 ISBN、书名、作者、出版社、分类、关键字全文检索。 - 列表支持分页、排序与筛选（可借/已借/分类/作者等）。

4.8 报表与导出 - 基本报表：在馆/借出统计、借阅排行榜、逾期统计、采购/费用统计。 - 支持导出 CSV/Excel，支持按时间区间导出。

4.9 审计与日志 - 关键操作（借出/归还/罚款处理/用户管理）写入 `audit_logs`，记录操作者、时间与变更详情。

4.10 批量导入/导出 - 支持 CSV 批量导入书目、作者与学生，导入前做字段校验并生成错误报告；管理员确认后写入数据库。

1. 数据一致性与并发控制

- 乐观并发控制：`copies.version` 字段用于更新时检查版本，避免并发写导致状态不一致。
- 事务：借/还/预约分配等跨表操作必须在事务中执行（保证 `copy` 状态、`borrow/reservation`、`notifications` 的一致性）。
- 分布式锁/行锁：若并发量大，可在分配预约或借出时对 `copies` 行加 `SELECT ... FOR UPDATE`。

2. 关键业务规则

- 借期规则：默认借期为 30 天，可按学生类型调整。
- 续借限制：每次续借延长借期但总续借次数不超过 2 次且在无他人预约时可续借。
- 预约生效：仅当无可用 `copy` 时允许预约；若已有可用册，应直接借出或提示用户。
- 罚金上限：单笔罚金或累计罚金超过阈值触发账号冻结。

3. 定时任务

- `cron:daily`：检测逾期并生成 `finer`、发送逾期通知。
- `cron:hourly`：处理 `reservations` 的 `expire_at`，向下一位发送通知。

4. 测试与验收标准

- 单元测试覆盖关键业务逻辑（借出/归还/续借/预约分配）。
- 集成测试确保事务一致性（模拟并发借出，检查乐观锁/事务是否生效）。
- 验收：能够完成从预约到取书、借出到归还并自动处理逾期罚款的完整闭环。

ER 图

